



SDMS (Smart Door Management System): ჭკვიანი კარის მართვის სისტემა

- ❑ კომპიუტერული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა :
დამამთავრებელი კურსის პროექტი B
- ❑ გუნდის წევრები : ვუგარ სამედოვი , ელჟუნ ხასიევი
- ❑ პროექტის ხელმძღვანელები : დავით ჩხაიძე , გიორგი მოდებაძე





გეგმა

01

- ❑ შესავალი
- ❑ **Blynk IoT** პლატფორმა
- ❑ კომპონენტები
- ❑ სისტემის მუშაობის პრინციპი
- ❑ პროგრამული უზრუნველყოფა
- ❑ ბლოკ-დიაგრამა
- ❑ განხორციელება და ტესტირება
- ❑ ბიუჯეტი
- ❑ პასუხისმგებლობის განაწილება
- ❑ დროის განაწილება





SDMS (Smart Door Management System) წარმოადგენს ჭკვიანი კარის მართვის სისტემას, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით უზრუნველყოფს კარის დისტანციურ მართვას, მდგომარეობის მონიტორინგსა და უსაფრთხოების გაუმჯობესებას.



Blynk IoT პლატფორმა

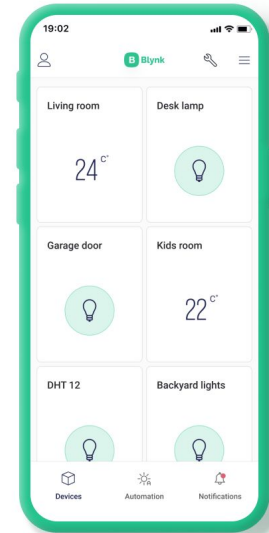
03

Blynk IoT არის **Cloud**-ზე დაფუძნებული პლატფორმა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს **ESP32** დავაკავშიროთ მობილურ აპლიკაციასთან ინტერნეტის საშუალებით :

- ❑ **ESP32**-თან **Wi-Fi** კავშირის უზრუნველყოფა
- ❑ მობილური აპლიკაციიდან კარის დისტანციური მართვა
- ❑ რეალურ დროში მონაცემების მონიტორინგი
- ❑ **Push Notification**-ების მხარდაჭერა
- ❑ უსაფრთხო კომუნიკაცია **Cloud**-ის მეშვეობით

Control your hardware from
anywhere in the world!

With Blynk App





კომპონენტები

04



ESP32 მიკროკონტროლერი



TowerPro MG995R მაღალი
ტორკის სერვო ძრავა



Reed სენსორი



ლილაკი (button)



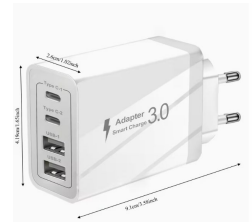
LED: წითელი / მწვანე



Buzzer: ხმოვანი გაფრთხილება



რეზისტორი , კაბელები



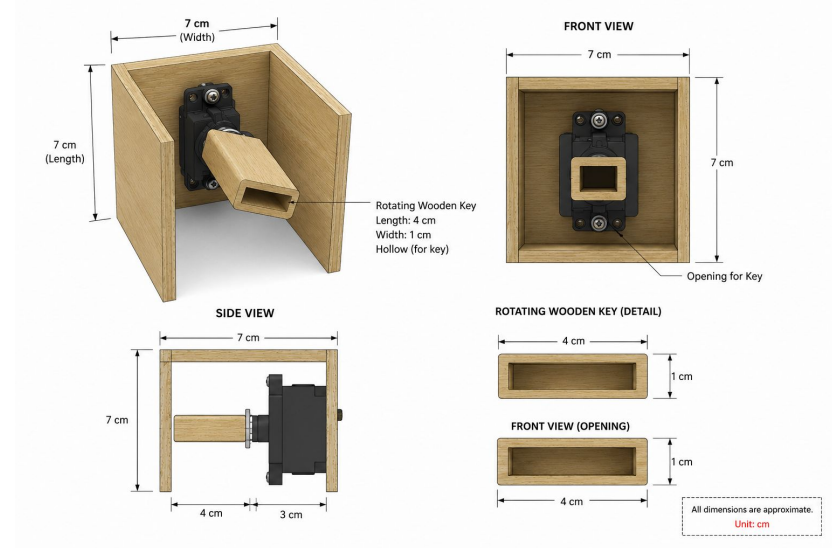
5v ადაპტერი



სისტემის მუშაობის პრინციპი

05

SDMS სისტემა იყენებს სერვო-მოდულს, რომელიც მექანიკურად არის მიერთებული კარის შიდა საკეტზე. სერვო-მოდული ატრიალებს საკეტის მბრუნავ ნაწილს ზუსტად ისე, როგორც ამას ადამიანი აკეთებს ხელით, რის შედეგადაც კარი იღება ან იკეტება.





პროგრამული უზრუნველყოფა

06

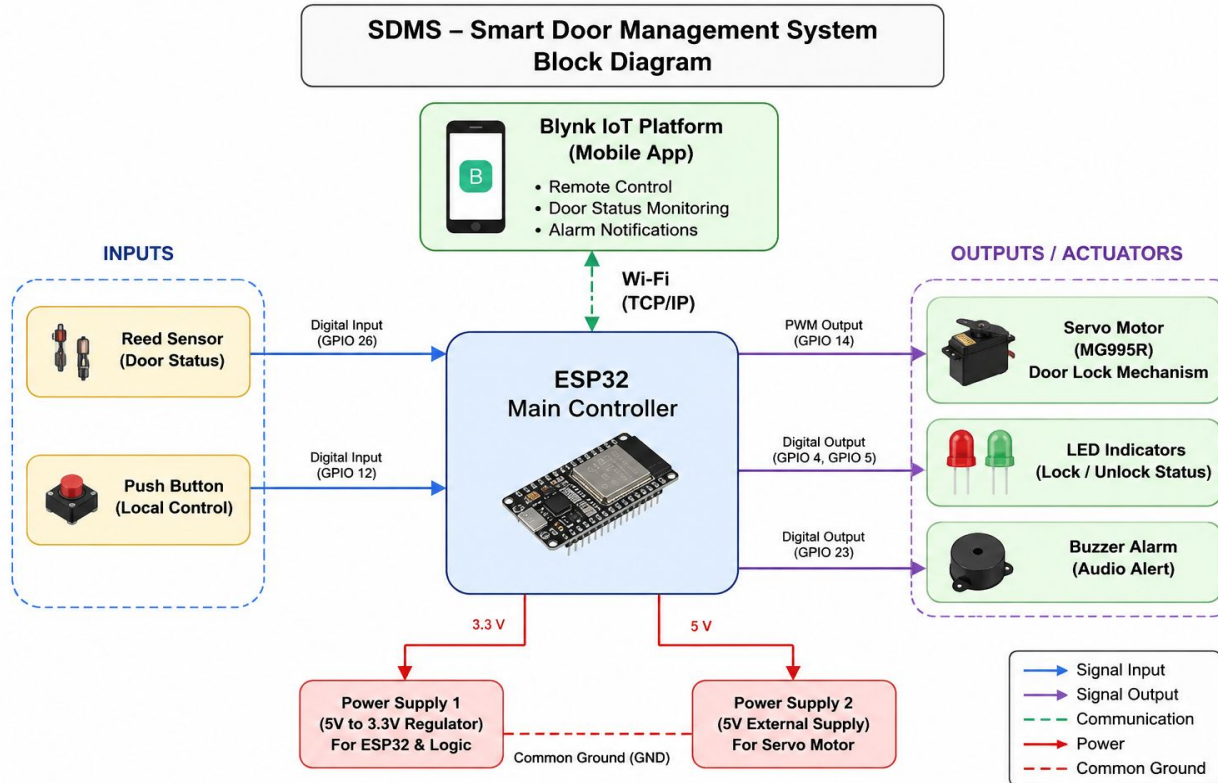
პროექტის პროგრამული ნაწილი შემუშავებულია
Arduino IDE გარემოში, სადაც დაინერა **ESP32**
მიკროკონტროლერის პროგრამა **C++** ენაზე.

```
SDMS | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
ESP32 Dev Module
SDMS.ino
1 #define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL65dgZj8Wu"
2 #define BLYNK_TEMPLATE_NAME "SDMS"
3 #define BLYNK_AUTH_TOKEN "RmLdaYTx3z17WE9GGX0Lg25H1Pp00zU3"
4
5 #include <WiFi.h>
6 #include <BlynkSimpleEsp32.h>
7 #include <ESP32Servo.h>
8 #include <Preferences.h>
9
10 char ssid[] = "Wifi: ";
11 char pass[] = "password";
12
13 // Pin definitions
14 #define SERVO_PIN 14
15 #define REED_PIN 26
16 #define RED_LED 4
17 #define GREEN_LED 5
18 #define BUZZER_PIN 23
19 #define BUTTON_PIN 12
20
21 Servo lockServo;
22 BlynkTimer timer;
```



ბლოკ-დიაგრამა

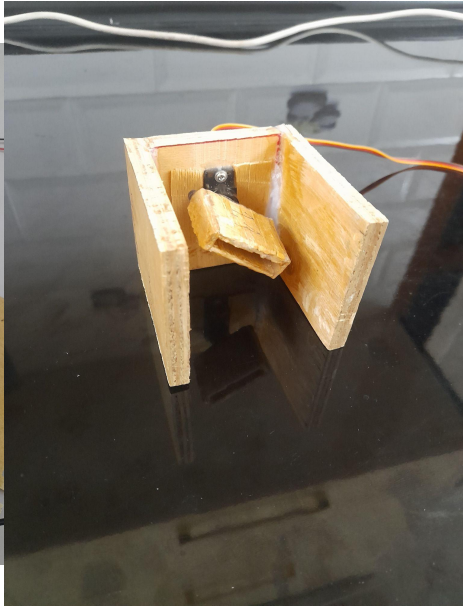
07





განხორციელება და ტესტირება

08



- ❑ სისტემა აწყობილია **ESP32** პლატფორმაზე .
- ❑ ყველა კომპონენტი წარმატებით ინტეგრირდა .
- ❑ განხორციელდა ფუნქციური ტესტირება .
- ❑ შემონმდა კარის გახსნა/დახურვა .
- ❑ შემონმდა **Reed Sensor**-ის მუშაობა .
- ❑ შემონმდა **Push Notification**-ების გაგზავნა .
- ❑ სისტემა მუშაობს სტაბილურად და საიმედოდ .



ბიუჯეტი

09

მოწყობილობა / დეტალი	რაოდ.	ფასი / ერთეული (ლარი)	ჯამი (ლარი)
ESP32 DevKit	1	17	17
MG995R სერვო-მოტორი	1	12	12
Reed სენსორი	1	3	3
LED (წითელი + მწვანე)	2	0.5	1
Buzzer	1	5	5
ლილაკი (Push Button)	1	1	1
რეზისტორი	2	0.5	1
დამაკავშირებელი მავთულები / კაბელები	1	10	10
5V კვების ადაპტერი	1	15	15
ჯამი			65 ლარი



პასუხისმგებლობის განაწილება

10

ვუგარ სამედოვი

- ❑ **ESP32** მიკროკონტროლერის პროგრამირება
- ❑ **Blynk IoT** პლატფორმის ინტეგრაცია
- ❑ **Servo Motor**-ის, **Reed Sensor**-ისა და **LED/Buzzer**-ის პროგრამული მართვა
- ❑ **GitHub**-ის რეპოზიტორიის მართვა
- ❑ ტექნიკური დოკუმენტაციისა და პრეზენტაციის მომზადება

ელჯუნ ხასიევი

- ❑ მონყობილობის მექანიკური კონსტრუქციის დამზადება
- ❑ მონყობილობის აწყობა და კომპონენტების მონტაჟი
- ❑ სისტემის ტესტირება და გამართვა
- ❑ **Wi-Fi**-ისა და კვების სისტემის შემოწმება
- ❑ პროექტის საბოლოო დემონსტრაციის მომზადება



დროის განაწილება

11

კვირა	2	4	6	8	10	12	14	16
ელექტრული სქემისა და კომპონენტების დაგეგმვა								
მექანიკური კონსტრუქციისა და საკეტის სამაგრის დამზადება								
ESP32-ის პროგრამირებისა და Blynk IoT-ის ინტეგრაცია								
SDMS სისტემის აწყობა და კომპონენტების დაკავშირება								
სისტემის ტესტირება , გამართვა და გაუმჯობესება								



მადლობა ყურადღებისთვის !

